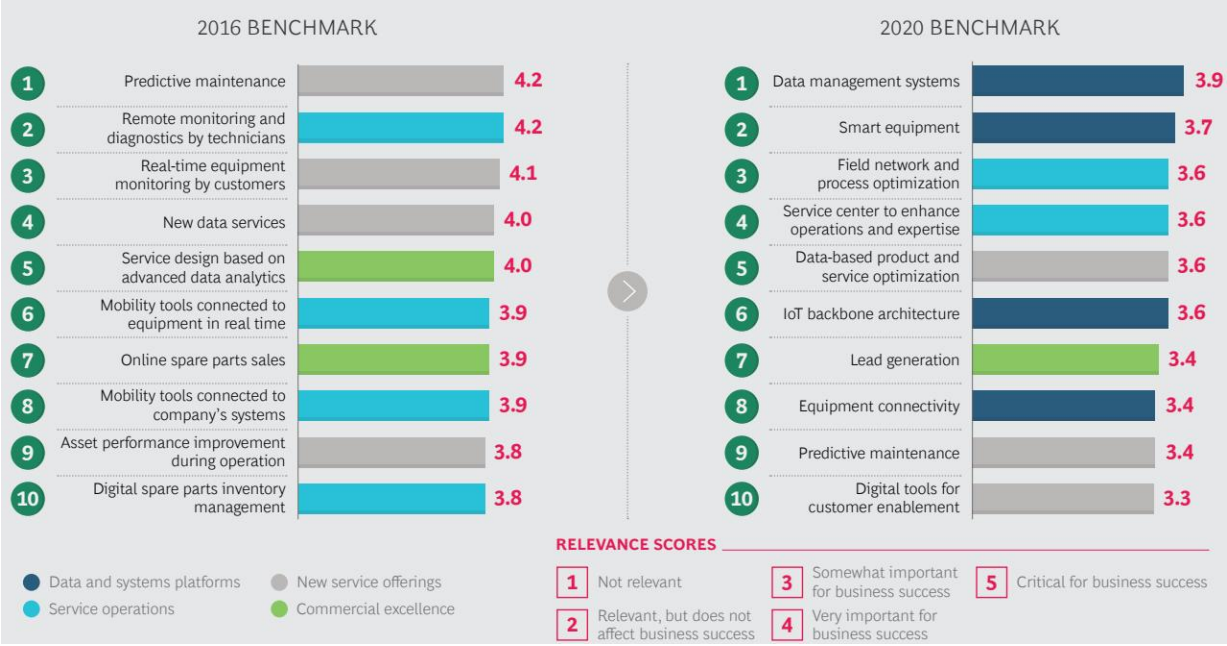


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：工业设备商数字化新路径

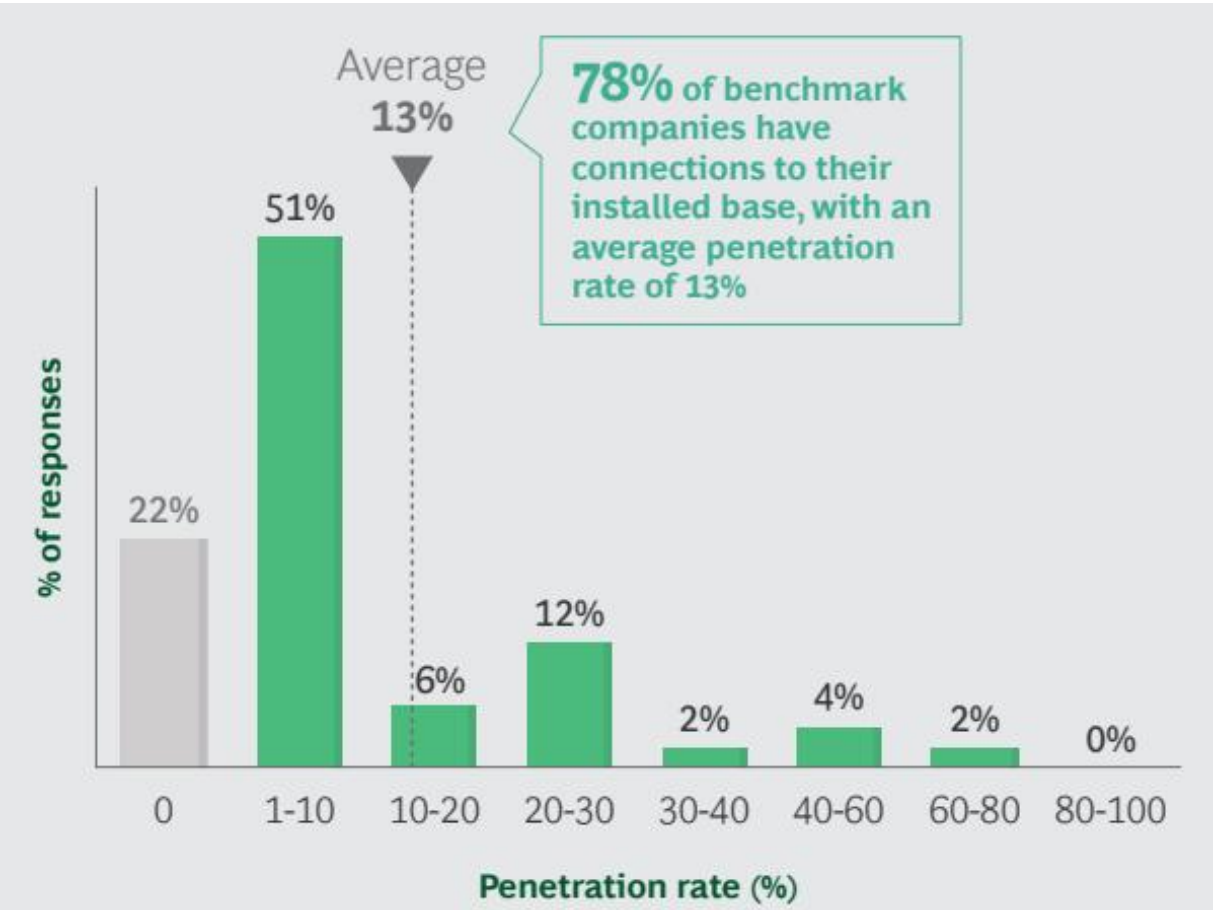
2016年，工业设备制造商对数字化服务寄予厚望，认为预测性维护、远程监控等新业务能带来丰厚利润。但波士顿咨询最新基准调研显示，这些尝试多数未能按预期推进。到2020年，企业的优先事项已发生根本性调整——数据管理系统、智能设备、物联网骨干架构和设备连接性这四项“使能技术”，占据了受访企业十大数字化应用中的四席，而在四年前，它们甚至未进入任何企业的雷达范围。



图表 1

早期数字化尝试受阻：缺乏基础平台与客户价值认知

波士顿咨询对数十家全球工业设备制造商的持续追踪显示，企业最初将数字化重心放在创造新收入流上。2016年，预测性维护和现场服务远程监控诊断被视为最相关的应用场景。然而，技术挑战远超预期：企业与已安装设备之间普遍缺乏连接，导致算法无法获取足够的运行数据；为老旧设备加装传感器成本高昂且困难；客户出于竞争、隐私和安全顾虑，不愿共享运营数据。更关键的是，许多制造商自身并未清晰理解客户能从新服务中获得什么价值，因而无法有效阐述价值主张，客户自然不愿承诺采用。

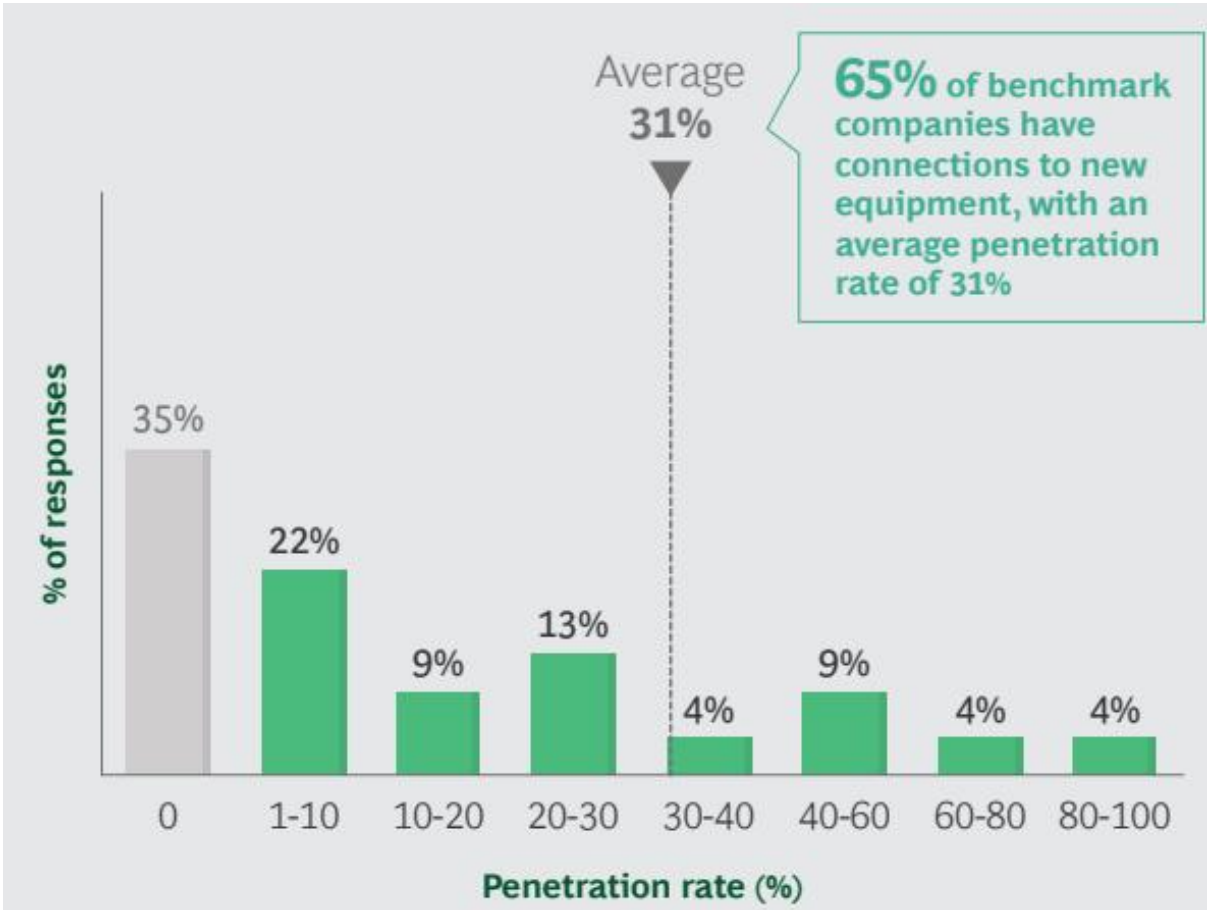


图表 2

2020年基准发现：使能技术成为新核心，但连接率仍处低位

波士顿咨询2020年调研数据清晰显示，企业已将优先权重重新分配给使能技术。数据管理系统被列为最相关的数字化元素，智能设备紧随其后，物联网骨干架构和装备连接性分别排在第六和第八位。这些技术本身不直接创造价值，但为其他应用和服务奠定基础，并具有乘数效应，能让企业同时高效推出多项增值举措。然而，设备连接仍是主要瓶颈：78%的受访企业与已安装设备有某种形式的连接，但平均渗透率仅为13%；新设备连接情况稍好，渗透率为31%。一家美国重型机械制造商采取双管齐下策略：新设备免费预装传感器，为旧设备提供免费改造套件或低价安装服务，并基于客户反馈设计应用套件，三年内将连接设备数量翻倍至100万台，约占其现场总资产的一半。

> KC评论：连接率低是工业数字化最实际的障碍。企业需要同时解决“能不能连”的技术问题和“为什么连”的价值问题，后者往往更难。客户愿意分享数据的前提是能获得可量化的运营改善。



图表 3

试点多但成熟度低：资源分散阻碍规模化落地

即便在最成熟的使能技术领域，进展也相当有限。约半数受访企业仅完成了数据管理系统或智能设备的功能性试点或初步部署，21%至24%的企业甚至尚未启动任何试点。物联网骨干架构和装备连接性方面，没有任何一家企业部署了完全成熟的功能。在预测性维护和客户赋能等应用领域，近70%的企业尚未实施试点。波士顿咨询认为，企业同时推进过多试点项目，资源分散，是导致成熟应用稀少的重要原因。报告建议企业采用最小可行产品思维，从优先级最高的用例出发，集中资源推进有限数量的可扩展试点，优先选择那些最能创造或节省资金的项目。